

§4. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

1. Bài toán giá trị ban đầu (Initial value problems)

Một bài toán mà chúng ta thường gặp trong kỹ thuật hay trong đời sống là **tìm quy luật phụ thuộc của đại lượng nào đó vào biến độc lập cho trước**, mà chỉ biết tốc độ biến thiên của đại lượng đó theo biến độc lập và giá trị đại lượng cần tìm tại một giá trị cố định của biến độc lập. Chẳng hạn, **tìm quy luật phụ thuộc của đại lượng y vào biến độc lập x** , mà chỉ biết tốc độ biến thiên của y theo x (biết $y' = \frac{dy}{dx}$ hay $f'(x)$) và giá trị của y tại $x = x_0$ cố định.

Bài toán	Cách giải
Biết: $f'(x)$ và $f(x_0) = y_0$ Tìm: $f(x)$ Nhiều bài toán trong thực tế được thay biến x bởi biến thời gian t .	$f(x) = \int f'(x)dx + C$ (*) Tính tích phân rồi dựa vào $f(x_0) = y_0$ tìm hằng số C

Ví dụ 1 Một hồ nước bị ô nhiễm một loại vi khuẩn và được sử lý diệt khuẩn. Biết số lượng vi khuẩn ban đầu (tại thời điểm bắt đầu sử lý diệt khuẩn) là 10000 con/ml nước. Gọi $B(t)$ là số lượng vi khuẩn trên mỗi ml nước sau t ngày tính từ lúc bắt đầu sử lý diệt khuẩn. Tốc độ biến thiên của vi khuẩn sống sót được mô hình bởi

$$B'(t) = -\frac{3000}{(1+0.2t)^2} \quad (\text{con/ml nước/ngày})$$

Xác định $B(t)$ và lượng vi khuẩn ngày thứ năm.

Giải

Ta có: $B(t) = \int B'(t)dt = -\int \frac{3000dt}{(1+0.2t)^2} = \frac{15000}{1+0.2t} + C$

$$B(0) = 10000 \Leftrightarrow \frac{15000}{1+0.2 \times 0} + C = 10000 \Leftrightarrow C = -5000$$

Vậy $B(t) = \frac{15000}{1+0.2t} - 5000$.

Lượng vi khuẩn ngày thứ 5 là $B(5) = \frac{15000}{1+0.2 \times 5} - 5000 = 2500$ con/ml nước.

Ví dụ 2 Một vụ tai nạn tràn dầu trên một hồ nước làm cho dầu loang ra dạng gần giống hình tròn trên mặt nước có bán kính $R(t)$ mét sau t phút tính từ lúc tai nạn xảy ra. Bán kính $R(t)$ tăng với tốc độ

$$R'(t) = \frac{24}{0,08t + 5} \quad (\text{mét/phút})$$

a) Tìm bán kính $R(t)$ theo t , với $R(0) = 0$.

b) Ước tính diện tích phần dầu loang ra đúng 1 giờ sau tính từ lúc tai nạn xảy ra.

Giải

a) Bán kính: $R(t) = \int R'(t)dt + C = \int \frac{24}{0,08t+5} dt + C = 300 \ln(0,08t+5) + C$

$$R(0) = 0 \Rightarrow 300 \ln 5 + C = 0 \Rightarrow C = -300 \ln 5$$

Vậy $R(t) = 300 \ln(0,08t+5) - 300 \ln 5 = 300 \ln\left(\frac{0,08t+5}{5}\right)$

b) Ước tính diện tích phần dầu loang ra đúng 1 giờ sau tính từ lúc tai nạn xảy ra:

$$S \approx \pi[R(60)]^2 = \pi\left[300 \ln \frac{0,08 \times 60 + 5}{5}\right]^2 \approx 128041,56 m^2$$

1.2. Tìm hàm chi phí sản xuất khi biết chi phí biên tế và chi phí cố định

Ví dụ 3 Biết chi phí biên tế để sản xuất x đơn vị sản phẩm là

$$C'(x) = 0.3x^2 + 2x$$

và chi phí cố định là \$1,000. Tìm hàm chi phí $C(x)$ và chi phí để sản xuất 20 đơn vị sản phẩm.

Giải

Ta có $C(x) = \int (0.3x^2 + 2x)dx = 0.1x^3 + x^2 + K$, với $K = \text{const}$

Vì chi phí cố là \$1000 nên $C(0) = \$1000$. Ta được $0.1 \times 0^3 + 0^2 + K = \$1,000$

Suy ra $C(x) = 0.1x^3 + x^2 + 1,000$.

Chi phí sản xuất 20 đơn vị sản phẩm là

$$C(20) = 0.1 \times 20^3 + 20^2 + 1,000 = \$2,200$$

Ví dụ 4 Biết tổng chi phí để sản xuất 2 sản phẩm đầu tiên là \$900 và chi phí biên tế để sản xuất x sản phẩm là

$$C'(x) = 3x^2 - 60x + 400 \quad (\text{USD/sản phẩm})$$

Tìm $C(x)$ và xác định chi phí để sản xuất 5 sản phẩm đầu tiên.

Giải

$$C(x) = \int (3x^2 - 60x + 400)dx = x^3 - 30x^2 + 400x + K \quad (\text{với } K = \text{const})$$

Vì chi phí để sản xuất 2 sản phẩm đầu tiên là \$900 nên $C(2) = 900$

$$900 = 2^3 - 30 \times 2^2 + 400 \times 2 + K$$

Suy ra $K = 212$ và $C(x) = x^3 - 30x^2 + 400x + 212$.

Chi phí để sản xuất 5 sản phẩm đầu tiên là

$$C(5) = 5^3 - 30 \times 5^2 + 400 \times 5 + 212 = \$1,587$$

1.3. Tìm hàm doanh thu khi biết doanh thu biên tế

Ví dụ 5 Tìm hàm doanh thu $R(x)$ khi biết doanh thu biên tế

$$R'(x) = 100 - \frac{x}{5} \quad \text{và} \quad R(0) = 0 \quad (\text{đơn vị tính của } R(x) \text{ là USD})$$

Tính doanh thu khi bán 100 sản phẩm.

Giải

Ta có $R(x) = \int (100 - \frac{x}{5}) dx = 100x - \frac{x^2}{10} + K$, với $K = \text{const}$. $R(0) = 0$ nên $K = 0$

Suy ra $R(x) = 100x - \frac{x^2}{10}$

Tính doanh thu khi bán 100 sản phẩm là: $R(100) = 100 \times 100 - \frac{100^2}{10} = \$9,000$.

2. Tính lượng thay đổi rỗng khi biết tốc độ biến thiên đại lượng đó.

Nếu $Q'(x)$ liên tục trên (α, β) và $a, b \in (\alpha, \beta)$ thì lượng thay đổi rỗng (Net change) của $Q(x)$ khi biến thiên từ $x = a$ đến $x = b$ là

$$Q(b) - Q(a) = \int_a^b Q'(x) dx$$

Chẳng hạn

a) Khi biết vận tốc chuyển động $v(t) = S'(t)$ thì quãng đường mà vật đi được từ thời điểm $t = a$ đến $t = b$ là

$$S(b) - S(a) = \int_a^b S'(t) dt = \int_a^b v(t) dt$$

b) Khi biết tốc độ biến thiên dân số $P'(t)$ thì lượng dân số thay đổi từ thời điểm $t = a$ đến thời điểm $t = b$ là

$$P(b) - P(a) = \int_a^b P'(t) dt$$

c) Khi biết chi phí biên tế $C'(x)$, thì lượng chi phí sản xuất tăng lên khi số sản phẩm tăng từ $x = a$ sản phẩm lên $x = b$ sản phẩm là

$$C(b) - C(a) = \int_a^b C'(x) dx$$

c) Khi biết doanh thu biên tế $R'(x)$, thì lượng doanh thu tăng lên khi số sản phẩm bán tăng từ $x = a$ sản phẩm lên $x = b$ sản phẩm là

$$R(b) - R(a) = \int_a^b R'(x) dx$$

2.1. Tính chi phí rỗng khi biết chi phí biên tế

Ví dụ 6 Biết chi phí biên tế khi sản xuất x đơn vị sản phẩm là

$$C'(x) = 3(x - 4)^2 \quad (\text{USD/sản phẩm})$$

Tính lượng chi phí sản xuất tăng lên khi tăng từ 6 sản phẩm lên 10 sản phẩm.

Giải

Lượng chi phí sản xuất tăng lên khi tăng từ 6 sản phẩm lên 10 sản phẩm là

$$C(10) - C(6) = \int_6^{10} C'(x) dx = \int_6^{10} 3(x-4)^2 dx = (x-4)^3 \Big|_6^{10} \\ = (10-4)^3 - (6-4)^3 = \$208$$

Ví dụ 7 (Bài toán chi phí bảo dưỡng-Maintenance costs model)

Chi phí bảo dưỡng của tòa nhà càng tăng khi tuổi tòa nhà càng lớn. Gọi $M(t)$ là tổng chi phí bảo dưỡng tòa nhà sau t năm kể từ khi xây dựng xong. Một công ty dịch vụ ước tính được tốc độ tăng chi phí bảo dưỡng tòa nhà sau t năm xây dựng xấp xỉ bởi

$$M'(t) \approx 60t^2 + 5,000 \quad (\text{USD/năm})$$

Ước tính chi phí bảo dưỡng tòa nhà từ cuối năm thứ hai đến cuối năm thứ bảy.

Giải

Ước tính chi phí bảo dưỡng tòa nhà từ cuối năm thứ hai đến cuối năm thứ bảy

$$M(7) - M(2) = M(t) \Big|_2^7 = \int_2^7 M'(t) dt \approx \int_2^7 (60t^2 + 5,000) dt \\ = (20t^3 + 5,000t) \Big|_2^7 = 31,700 \quad (\text{USD})$$

2.2. Vòng đời thiết bị công nghiệp - Bài toán thay thế thiết bị (Useful life of a machine)

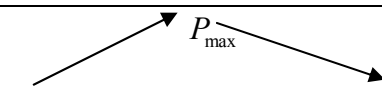
Ví dụ 8 Một thiết bị công nghiệp sau t năm đưa vào sử dụng tạo ra tổng doanh thu $R(t)$ ứng với tổng chi phí bảo trì và khai thác $C(t)$, thì tổng lợi nhuận là $P(t) = R(t) - C(t)$ (Trong kinh tế, người ta giả định rằng khi thời gian sử dụng thiết bị càng dài (thiết bị càng cũ) thì chi phí bảo trì và khai thác tăng càng nhanh nhưng doanh thu không tăng nhanh tương ứng với chi phí). Khoảng thời gian $0 \leq t \leq T$ mà $P'(t) \geq 0$ và $P'(T) = 0$ và $P'(t) < 0$ với $t > T$, gọi là **vòng đời** (useful life) của thiết bị. Sau thời điểm T thì tổng lợi nhuận $P(t)$ sẽ giảm nên thiết bị cần được thanh lý ngay trước hoặc tại thời điểm T . Khi đó **tổng lợi nhuận mà thiết bị này tạo ra trong suốt vòng đời của nó**, ký hiệu **NP** (net profit), là

$$NP = P(T) - P(0) = \int_0^T P'(t) dt$$

- a) Dựa vào giả thiết $P'(t) < 0$ với $t > T$, hãy giải thích vì sao sau thời điểm T thì tổng lợi nhuận $P(t)$ giảm và thiết bị cần thanh lý và thay thế bởi thiết bị khác ngay trước hoặc tại thời điểm T .
- b) Xác định **vòng đời** của thiết bị và tính **NP** biết $R'(t) = 7250 - 18t^2$, $C'(t) = 3620 + 12t^2$ (đơn vị tính USD / năm).

Giải

- a) Xét bảng biến thiên

t	0	T	$+\infty$
$P'(t)$	+	0	-
$P(t)$			

Bắt đầu từ thời điểm T , hàm lợi nhuận $P(t)$ giảm nên thiết bị cần thanh lý và thay thế bởi thiết bị khác ngay trước hoặc tại thời điểm T .

$$b) P(t) = R(t) - C(t) \rightarrow P'(t) = R'(t) - C'(t) = 3630 - 30t^2$$

$$P'(t) = 0 \Leftrightarrow 3630 - 30t^2 = 0 \Leftrightarrow t = 11 = T \text{ (loại giá trị } t = -11)$$

Vòng đời thiết bị là $T = 11$ năm.

Tổng lợi nhuận mà thiết bị này tạo ra trong suốt vòng đời của nó là

$$\begin{aligned} NP &= P(T) - P(0) = \int_0^T P'(t) dt = \int_0^{11} (3630 - 30t^2) dt \\ &= (3630t - 10t^3) \Big|_0^{11} = 26620 \text{ (USD)} \end{aligned}$$

3. Giá trị tương lai và giá trị hiện tại của một dòng tiền (Future value and present value of an income flow)

Giả sử tiền được chuyển liên tục vào trong một tài khoản trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq T$ với tốc độ cho bởi hàm $f(t)$ và tài khoản này nhận lãi suất hàng năm là r (nhập lãi liên tục vào vốn-compounded continuously).

- i) **Giá trị tương lai** của dòng tiền này (future value of the income stream), ký hiệu FV , là tổng giá trị tích lũy được. Tức là, bao gồm tiền chuyển vào tài khoản cộng với tiền lãi.
- ii) **Giá trị hiện tại** của dòng tiền này (present value of the income stream), ký hiệu PV , là lượng tiền mà hôm nay phải gửi vào tài khoản với cùng lãi suất r để sau T năm sinh ra lượng tiền bằng giá trị tương lai FV .
- iii) **Giá trị tương lai** của dòng tiền được chuyển liên tục vào trong một tài khoản trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq T$ với tốc độ cho bởi hàm $f(t)$ và tài khoản này nhận lãi suất hàng năm là r (nhập lãi liên tục vào vốn-compounded continuously) được tính bởi công thức

$$FV = \int_0^T f(t)e^{r(T-t)} dt = e^{rT} \int_0^T f(t)e^{-rt} dt$$

- iv) **Giá trị hiện tại** của dòng tiền được chuyển liên tục vào trong một tài khoản trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq T$ với tốc độ cho bởi hàm $f(t)$ và tài khoản này nhận lãi suất hàng năm là r (nhập lãi liên tục vào vốn-compounded continuously) được tính bởi công thức

$$PV = \int_0^T f(t)e^{-rt} dt$$

$$v) \text{ Suy ra: } FV = e^{rT} \int_0^T f(t)e^{-rt} dt = e^{rT} \times PV$$

DEFINITION Future Value of a Continuous Income Stream

If $f(t)$ is the rate of flow of a continuous income stream, $0 \leq t \leq T$, and if the income is continuously invested at a rate r , compounded continuously, then the **future value** FV at the end of T years is given by

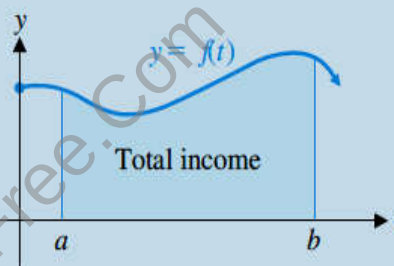
$$FV = \int_0^T f(t) e^{r(T-t)} dt = e^{rT} \int_0^T f(t) e^{-rt} dt$$

The future value of a continuous income stream is the total value of all money produced by the continuous income stream (income and interest) at the end of T years.

DEFINITION Total Income for a Continuous Income Stream

If $f(t)$ is the rate of flow of a continuous income stream, then the **total income** produced during the period from $t = a$ to $t = b$ is

$$\text{Total income} = \int_a^b f(t) dt$$



Future Value of an Income Stream ■ Suppose money is being transferred continuously into an account over a time period $0 \leq t \leq T$ at a rate given by the function $f(t)$ and that the account earns interest at an annual rate r compounded continuously. Then the future value FV of the income stream over the term T is given by the definite integral

$$FV = \int_0^T f(t) e^{r(T-t)} dt = e^{rT} \int_0^T f(t) e^{-rt} dt$$

Present Value of an Income Stream ■ The **present value** PV of an income stream that is deposited continuously at the rate $f(t)$ into an account that earns interest at an annual rate r compounded continuously for a term of T years is given by

$$PV = \int_0^T f(t) e^{-rt} dt$$

Ví dụ 9

EXAMPLE 5.5.3

Jane is trying to decide between two investments. The first costs \$1,000 and is expected to generate a continuous income stream at the rate of $f_1(t) = 3,000e^{0.03t}$ dollars per year. The second investment costs \$4,000 and is estimated to generate income at the constant rate of $f_2(t) = 4,000$ dollars per year. If the prevailing annual interest rate remains fixed at 5% compounded continuously over the next 5 years, which investment is better over this time period?

Solution

The net value of each investment over the 5-year time period is the present value of the investment less its initial cost. For each investment, we have $r = 0.05$ and $T = 5$.

For the first investment:

$$\begin{aligned}
 \text{PV} - \text{cost} &= \int_0^5 (3,000e^{0.03t})e^{-0.05t} dt - 1,000 \\
 &= 3,000 \int_0^5 e^{0.03t-0.05t} dt - 1,000 \\
 &= 3,000 \int_0^5 e^{-0.02t} dt - 1,000 \\
 &= 3,000 \left(\frac{e^{-0.02t}}{-0.02} \right) \Big|_0^5 - 1,000 \\
 &= -150,000 [e^{-0.02(5)} - e^0] - 1,000 \\
 &= 13,274.39
 \end{aligned}$$

For the second investment:

$$\begin{aligned}
 \text{PV} - \text{cost} &= \int_0^5 (4,000)e^{-0.05t} dt - 4,000 \\
 &= 4,000 \left(\frac{e^{-0.05t}}{-0.05} \right) \Big|_0^5 - 4,000 \\
 &= -80,000 [e^{-0.05(5)} - e^0] - 4,000 \\
 &= 13,695.94
 \end{aligned}$$

Thus, the net income generated by the first investment is \$13,274.39, while the second generates net income of \$13,695.94. The second investment is slightly better.

Bài tập

Bài 1 Một nhà sản xuất ước tính chi phí biên tế ứng với mức sản xuất x (sản phẩm) là

$$C'(x) = 3x^2 - 60x + 400 \quad (\text{USD})$$

Biết chi phí sản xuất hai sản phẩm đầu tiên là 900 (USD). Tính chi phí sản xuất 10 sản phẩm đầu tiên.

Bài 2 Một nhà bán lẻ mua về và nhập kho 10.000 kg bột mì và ước tính bán hết trong 5 tuần với tốc độ 2000 kg/tuần. Biết chi phí lưu kho là 1 cent/kg/tuần. Hỏi số tiền mà nhà bán lẻ này phải trả cho chi phí lưu kho số bột mì trên trong 5 tuần là bao nhiêu?

HD: Gọi $S(t)$ là tổng chi phí (đơn vị tính USD) lưu kho sau t tuần. Vì tốc độ bán bột mì là 2000 kg/tuần nên số kg bột mì lưu kho sau t tuần là $10000 - 2000t$. Khi đó: $\frac{dS}{dt} = 0.01 \cdot (10000 - 2000t)$

Bài 3 Bài toán dân số - Dân số $P(t)$ của một cộng đồng dân cư sau t năm kể từ lúc quan

sát thay đổi với tốc độ $\frac{dP}{dt} = 200e^{0.1t} + 150e^{-0.03t}$. Tính dân số của cộng đồng dân cư này

12 năm sau, biết rằng lúc bắt đầu quan sát cộng đồng có 200.000 người.

Bài 4 Doanh thu biên tế khi bán x đơn vị sản phẩm của một loại hàng hóa ước tính là

$$R'(x) = 50 + 3.5x \cdot e^{-0.01x^2} \quad (\text{USD/sản phẩm})$$

với $R(x)$ là hàm doanh thu có đơn vị tính là USD.

a) Tìm $R(x)$, biết $R(0) = 0$

b) Xác định doanh thu khi bán 1000 sản phẩm.

Bài 5 Bài toán giá đất - Người ta ước tính sau x năm, giá một a (100m^2) đất tăng với tốc độ

$$V'(x) = \frac{0.4x^3}{\sqrt{0.2x^4 + 8000}}, \quad v(0) = \$500$$

a) Tìm $V(x)$

b) Giá của một a đất là bao nhiêu sau 10 năm?

Bài 6 Bài toán lợi nhuận biên tế - Một công ty xác định rằng doanh thu biên tế từ việc sản xuất x đơn vị sản phẩm là

$$R'(x) = \frac{11-x}{\sqrt{14-x}} \quad (\text{đơn vị tính 100 USD/sản phẩm})$$

với chi phí biên tế tương ứng là

$$C'(x) = 2 + x + x^2 \quad (\text{đơn vị tính 100 USD/sản phẩm})$$

Hỏi lợi nhuận sẽ thay đổi bao nhiêu khi sản xuất tăng từ 5 lên 9 sản phẩm?

Làm tương tự với: $R'(x) = 7 - 3x - 4x^2$ và $C'(x) = 5 + 2x$

Bài 7 Quản lý của một cửa hàng giấy ước tính được giá p (đơn vị tính USD) mỗi đôi, thay

đối với tốc độ $p'(x) = \frac{-300x}{(x^2 + 9)^{3/2}}$ ứng với mức cầu thị trường là x (đơn vị tính 100 đôi).

Biết khi giá là \$75/đôi thì mức cầu thị trường là 400 đôi ($x = 4$).

a) Xác định hàm giá $p(x)$.

b) Hỏi với giá bao nhiêu thì nhu cầu thị trường là 500 đôi?

c) Hỏi với giá bao nhiêu thì nhu cầu của thị trường bằng 0?

d) Cầu của thị trường là bao nhiêu nếu giá bán là \$90/đôi?

Bài 8 (vòng đời thiết bị công nghiệp (Useful life of a machine) - bài toán thay thế thiết bị)

Một thiết bị công nghiệp sau t năm đưa vào sử dụng tạo ra tổng doanh thu $R(t)$ ứng với tổng chi phí bảo trì và khai thác $C(t)$, thì tổng lợi nhuận là $P(t) = R(t) - C(t)$ (Trong kinh tế, người ta giả định rằng khi thời gian sử dụng thiết bị càng dài (thiết bị càng cũ) thì chi phí bảo trì và khai thác tăng càng nhanh nhưng doanh thu không tăng nhanh tương ứng với chi phí). Khoảng thời gian $0 \leq t \leq T$ mà

$P'(t) \geq 0$ và $P'(T) = 0$ và $P'(t) < 0$ với $t > T$, gọi là **vòng đời** (*useful life*) của thiết bị. Sau thời điểm T thì tổng lợi nhuận $P(t)$ sẽ giảm nên thiết bị cần được thanh lý ngay trước hoặc tại thời điểm T . Khi đó **tổng lợi nhuận mà thiết bị này tạo ra trong suốt vòng đời của nó**, ký hiệu NP (*net profit*), là

$$NP = P(T) - P(0) = \int_0^T P'(t) dt$$

- a) Dựa vào giả thiết $P'(t) < 0$ với $t > T$, hãy giải thích vì sao sau thời điểm T thì tổng lợi nhuận $P(t)$ giảm và thiết bị cần thanh lý và thay thế bởi thiết bị khác ngay trước hoặc tại thời điểm T .
- b) Xác định **vòng đời** của thiết bị và tính NP biết $R'(t) = 6135 - 8t^2$, $C'(t) = 4791 + 13t^2$ (đơn vị tính USD / năm).

Bài 9 Tương tự bài 8 biết $R'(t) = 7250 - 18t^2$, $C'(t) = 3620 + 12t^2$ (đơn vị tính USD / năm).

Bài 10 Một tổ chức từ thiện vận động quyên góp gây quỹ để trao tặng xe lăn cho trẻ tàn tật. Qua khảo sát thấy tiền gây quỹ được nhiều nhất ở thời điểm ban đầu rồi sau đó giảm dần theo thời gian. Cho biết số tiền quyên góp được của ngày thứ t là $M(t) = -t^2 + 20$ (triệu đồng) và chi phí vận động quyên góp là 4 triệu đồng/ngày.

- a) Nếu muốn gây quỹ tối đa thì tổ chức cần bao nhiêu ngày gây quỹ?
- b) Tính tổng số tiền quyên góp được.
- c) Giả sử giá xe lăn là 1,5 triệu đồng/xe, tính số xe lăn được trao.

Bài 11 Tốc độ tăng dân số của một huyện được ước lượng theo thời gian t (tháng) là $P'(t) = 4 + 5\sqrt[3]{t^2}$ (người/tháng). Biết hiện tại dân số huyện là 10.000 người, hỏi sau 12 tháng nữa dân số của huyện là bao nhiêu?

Bài 12 (bài toán quảng cáo) Một công ty thực hiện chiến dịch quảng cáo và khuyến mãi để đưa một loại sản phẩm (hàng hóa) mới ra thị trường xác định được rằng sau t ngày bắt đầu chiến dịch, số người $N(t)$ **biết đến sản phẩm** thay đổi theo quy luật

$$N'(t) = 5t^2 - \frac{0.04t}{t^2 + 3} \text{ (người/ngày)}$$

Hỏi có bao nhiêu người **biết đến sản phẩm** sau một tuần bắt đầu chiến dịch quảng cáo và khuyến mãi? (biết $N(0) = 10$, tức là tại thời điểm bắt đầu chiến dịch có 10 người **biết đến sản phẩm**)

Bài 13 Một công ty ước tính sau t tháng giới thiệu và bán một sản phẩm mới ra thị trường thì doanh thu (tháng thứ t) là $R(t) = \frac{750t}{\sqrt{4t^2 + 25}}$. Tính doanh thu trung bình hàng tháng sau

6 tháng giới thiệu và bán sản phẩm ra thị trường.

Bài 14 Sau t năm tính từ năm 2010, dân số của một cộng đồng dân cư (năm thứ t) là

$$P(t) = \frac{e^{0.2t}}{4 + e^{0.2t}} \text{ (triệu người)}$$

Tính dân số trung bình mỗi năm của cộng đồng dân cư trên trong 10 năm từ 2010 đến 2020.

Bài 15 Một nhà sản xuất ước tính khi x (đơn vị tính là 100) sản phẩm được sản xuất thì lợi nhuận là $P(x)$ ngàn USD, với $P(x) = \frac{500 \ln(x+1)}{(x+1)^2}$. Xác định giá trị trung bình của $P(x)$

khi $x \in [0, 10]$.

Bài 17 Một công ty ước tính sau t năm hoạt động sẽ thu được một dòng lợi nhuận liên tục là $f(t) = t(\frac{1}{6} + e^{-0.01t})$ tỷ đồng/năm. Giả sử lợi nhuận thu được chuyển ngay vào trong một tài khoản nhận lãi suất hàng năm là 10% (nhập lãi liên tục vào vốn-compounded continuously). Tính giá trị tương lai và giá trị hiện tại của dòng lợi nhuận của công ty sau 3 năm.

Bài 18 Số lượng $P(t)$ một loại vi khuẩn sau t giờ kể từ lúc quan sát tăng với tốc độ $P'(t) = \frac{5e^{0.02t}}{1 + e^{0.02t}}$ (ngàn vi khuẩn/giờ). Biết lúc bắt đầu quan sát ước tính có 2000 vi khuẩn. Hỏi sau 12 giờ có bao nhiêu vi khuẩn? Xác định số lượng vi khuẩn khi thời gian t đủ lớn và cho biết kết quả này có phù hợp với thực tế không?

WebTailieuFree.Com